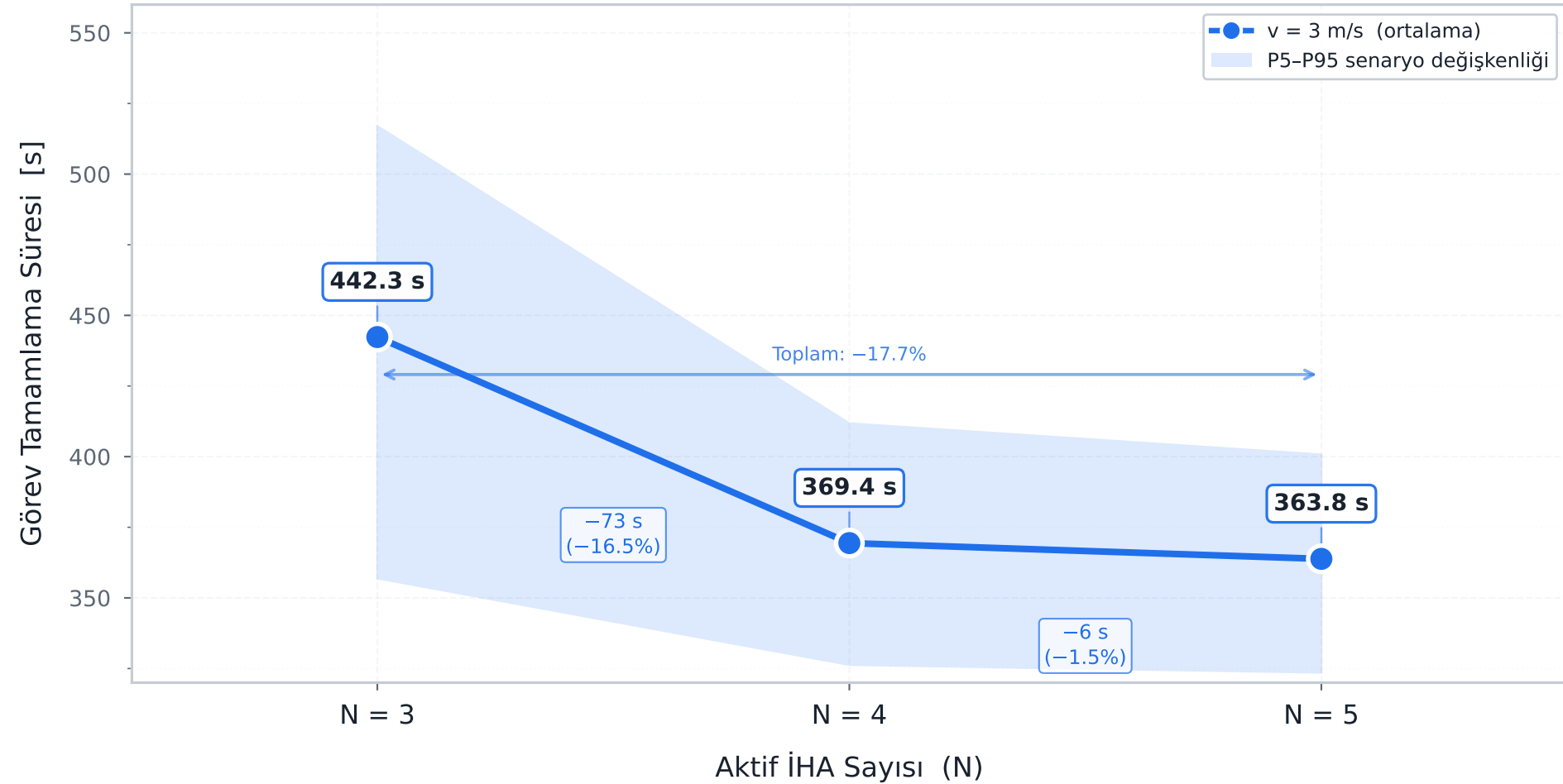


Görev Tamamlama (Kapsama) Süresi - İHA Sayısı İlişkisi

TEKNOFEST 2026 Sürü İHA · Dinamik Görev (6 QR) · Monte Carlo n = 300



Senaryo değişkenliği (P5-P95): N=3: 357-517 s · N=4: 326-412 s · N=5: 324-401 s Kaynaklar: rastgele home konumu, QR görev aktivasyonları (p=0.50), bekleme 5-15 s, dağıtık haberleşme jitter'ı ($\pm\%30$)

Model: Gerçek QR rotası (inter-QR 240 m + home ~158 m $\approx$ 399 m) · cruise 3 m/s · QR decode 2.5-4 s · formasyon 6 s + rotasyon 3 s · pitch/roll 6 s (p=0.50) · irtifa $\Delta/1.5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (p=0.50) · bekleme 5-15 s · haberleşme: dağıtık O(log N) konsensüs · **birey çıkarma** madde 16 yedek havuzu (N>3 kesintisiz takas, N=3 ~30-40 s rejoin)

Kalibrasyon: Birey-çıkarma süresi $\rightarrow$ member_detach_rejoin testi (manevra 30 s+, RMS tepe 2.67 m) · çarpışmasızlık $\rightarrow$ gorev_dinamik (min_dist 1.89 m, 0 ihlal) + 52 CA senaryosu · haberleşme $\rightarrow$ scalability_latency.py dağıtık modeli. Diğer faz süreleri: mühendislik tahmini.